

Materia: Simulación de Sistemas	Código: 72.25
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:45:07	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
21	hs. teóricas
81	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría General de Sistemas. Modelos discretos y continuos. Modelos determinísticos y probabilísticos. Determinación de datos de entrada al modelo. Análisis de resultados. Taller de aplicaciones con herramientas de simulación.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es una materia correspondiente al ciclo profesional de la carrera. En ella se brindan las herramientas para implementar simulaciones de sistemas en general y físicos en particular. Estas simulaciones permiten estudiar sistemas complejos formados por muchas partículas inertes o autopropulsadas brindando posibilidades para entender, modelar y optimizar el funcionamiento de dichos sistemas. Por otro lado, las técnicas presentadas permiten generar animaciones visualmente atractivas. Conocimientos previos requeridos: programar en cualquier lenguaje, estadística, manejo de datos, física.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Incorporar y diferenciar los siguientes conceptos relacionados: Sistema -> Modelo Matemático -> Modelo Computacional -> Simulación.

Utilizar herramientas de procesamiento estadístico como datos de entrada y estudio de resultados de simulaciones.

Diseñar experimentos de simulación e interpretar los resultados obtenidos.

Realizar presentaciones orales e informes técnicos de calidad profesional.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1) Sistemas y Modelos	Teoría General de Sistemas. Sistemas en tiempo continuo. Sistemas en tiempo discreto. Sistemas de eventos discretos. Estado de un sistema. Modelos discretos y continuos. Modelos determinísticos y probabilísticos. Propósito de la simulación.
2) Sistemas Físicos	Introducción a los sistemas de muchas partículas. Definición de materia activa. Ejemplos. Métodos y Enfoques de Simulación. Herramientas estadísticas para análisis y presentación de resultados.
3) Autómatas Celulares	Autómatas 1-D, 2-D y 3-D. Sobre grilla fija: Juego de la vida, Fluidos - Lattice Boltzman. Sin grilla espacial: Bandadas de Visecks.
4) Simulaciones de partículas dirigidas por eventos (Event Driven MD)	Dinámica molecular dirigida por eventos. Esferas rígidas. Operador de Colisión. Sistemas con y sin fuerza gravitatoria. Simulación de Gas Ideal y Movimiento Browniano.
5) Simulaciones de partículas dirigidas por el paso temporal (Time-Step Driven MD)	Dinámica Molecular. Métodos Numéricos de Integración: Euler, Verlet, Corrector Predictor. Gas de Lennard- Jones. Sistemas planetarios.
6) Simulación de Sistemas de Medios Granulares	Medios Granulares Densos Gravitatorios 2D. Partículas cilíndricas. Partículas de formas arbitrarias: Esferopolígonos.
7) Simulación de Multitudes	Social Force Model. Contractile Particle Model. Modelado del comportamiento de humanos y animales. Egreso de agentes biológicos a través de una puerta angosta. Navegación de

	Peatones Virtuales.
--	---------------------

➤ Estrategias de enseñanza:

- Se dictarán 2 clases semanales, distribuidas entre teóricas y trabajos de laboratorios o prácticos (T.P.) según se establece en el cronograma.
- En las clases teóricas se explicarán los conceptos básicos, los cuales deberán ser complementados y profundizados con la bibliografía.
- Las clases prácticas se realizarán en el laboratorio y el objetivo será implementar computacionalmente los sistemas y modelos introducidos en las teóricas. Para ello se deberá escribir nuevo código. El lenguaje de programación será elección de los alumnos. La modalidad de los trabajos prácticos será individual o grupal, dependiendo del número de alumnos. Todos los T.P deberán ser expuestos frente a la clase mediante una presentación tipo PowerPoint o similar en las fechas estipuladas en el cronograma como "Presentación de TP".

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos	Para cada uno de los contenidos de la materia desde el (2) hasta el (7) se deberá realizar una actividad que comprende. Implementar un sistema característico brindado dado por la cátedra. Realizar simulaciones. Analizar los resultados. Entregar código, presentación e informe. Presentar oralmente los resultados. Las actividades se desarrollaran en las horas de laboratorio y trabajos prácticos y cuentan con la constante supervision de los docentes.

➤ Recursos didácticos:

El curso será teórico-práctico; durante el mismo se brindarán herramientas para implementar simulaciones de sistemas en general y físicos en particular. Estas simulaciones permitirán estudiar sistemas complejos formados por muchas partículas inertes o autopulsadas, brindando posibilidades para entender, modelar y optimizar el funcionamiento de dichos sistemas. Por otro lado, las técnicas presentadas permitirán generar animaciones con potenciales aplicaciones a las industrias del cine y al desarrollo de videojuegos.

- Las presentaciones orales de las actividades se realizaran mediante proyección en pantalla para todo el curso.
- Para realizar simulaciones y análisis se usará software libre.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las evaluaciones se harán de dos modos.

- 1) En forma continua durante los desarrollos de los T.P. en clase, donde de la interacción entre alumnos y docentes se verá el grado de avance en las tareas en tiempo real.

- Todas las clases teóricas y las presentaciones de T.P. serán de asistencia obligatoria. La falta de puntualidad (o retirarse anticipadamente) tendrá penalizaciones en reducción de puntaje de la calificación del T.P. correspondiente, a razón de 0.5 puntos por cada miembro del grupo y por cada media hora, mas allá de 10 minutos de tolerancia al inicio. Las ausencias sin justificación durante las clases teóricas serán penalizadas con 1.5 puntos por cada miembro del grupo que no asista. La ausencia sin justificación de alguno de los miembros del grupo a las presentaciones de los T.P. producirán que el mismo sea desaprobado. Se considerarán justificaciones válidas las que sean definidas como tales en el Boletín General del ITBA, o en otras disposiciones emanadas de las autoridades de la universidad. La aplicación de las penalizaciones mencionadas con anterioridad cesa al llegar la nota resultante a 3 (tres).

2) Las presentaciones de las actividades se calificarán según el porcentaje de cumplimiento de los puntos pedidos en el T.P. correspondiente.

Cada T.P. consiste en implementar el código correspondiente, entregar dicho código a la cátedra en la fecha estipulada, hacer (y entregar, solo en caso en que se requiera) animaciones (en formato *.avi) del sistema simulado. Los fundamentos, implementación y resultados serán presentados oralmente y/o mediante informe escrito al finalizar cada T.P. Durante la presentación oral se podrá solicitar una demostración del funcionamiento del código variando inputs y parámetros de los modelos simulados.

FÓRMULA DE APROBACIÓN DE CURSADA:

Sean:

NTP: promedio de las notas de los TPs (sin considerar el TP final).

Conc: Nota de concepto

NC: nota de la cursada

F: Nota del TP Final o del examen final (según corresponda)

NA: Nota final de actas

Las fórmulas son:

$NC = (NTP \cdot 5/6 + Conc \cdot 1/6)$

$NA = (NC + F) / 2$

Requisitos de aprobación:

- Para aprobar la materia será necesario aprobar todos los T.P. y la Evaluación Final.

- Se podrá recuperar un único T.P. En caso de no aprobar dos T.P. (o uno y su recuperatorio) se perderá la condición de alumno regular. El T.P. a recuperar, se presentará en la fecha indicada en el cronograma de la materia.

- El formato de la Evaluación Final podrá ser un examen (oral o escrito) o la entrega y presentación de un T.P. Final, dependiendo del desempeño durante la cursada.

- El Trabajo Final consistirá en la entrega de una monografía, el código fuente, animaciones del sistema simulado y una presentación oral asistida por diapositivas (estilo Powerpoint o similar).

El tema de este trabajo final podrá ser la profundización y/o extensión de alguno de los temas vistos durante la cursada u otro propuesto por los alumnos y aceptado por la cátedra. El plazo para la definición del tema del TP final y las consultas sobre el mismo se limitan a lo establecido en el cronograma de la materia.

- El objetivo del T.P. Final es integrar los conocimientos y herramientas brindadas durante toda la cursada. Por ello, las preguntas que se realicen durante la presentación del T.P. podrán ser sobre el T.P. Final y también sobre cualquier otro tema visto en clase.

- La nota de la cursada será el promedio de todos los T.P. (NTP), sin considerar el trabajo final, promediada con una nota de concepto de cada alumno. La calificación final de la materia (Nm) será

el promedio entre NTP y la del trabajo final (NTF).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Allen, Mike P., and Dominic J. Tildesley, eds. "Computer simulation of liquids". Oxford university press, 1989.
2	Cassandras, C., Lafortune, S., Introduction to Discrete Event Systems, Springer, 1999.
3	Varios artículos de revistas científicas que facilitará la cátedra para cada tema en particular.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Simulation Modeling and Analysis - A. Law & W Kelton, 2nd. ed., McGraw-Hill, 1991.
2	Stochastic Modelling: Analisis & Simulation - Nelson, McGraw Hill, 1995..
3	Computer Simulation Techniques - T. Naylor, John Wiley and Sons, 1966.
4	Simulación. Métodos y aplicaciones. - D. Ríos Insua y S. Ríos Insua, RA-MA, 1997.
5	J. Banks, J. S. Carson, B. Nelson & D. Nicol. Discrete-Event System Simulation, 3th.ed. Prentice-Hall, 2000